

二〇〇〇年考研数学试卷二解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{\ln(1+2x^3)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $-\frac{1}{6}$. 事实上, 由等价无穷小量代换和洛必达法则可得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{\ln(1+2x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{2x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x^2} - 1}{6x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2}{6x^2(1+x^2)} = -\frac{1}{6}.$$

2. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $2^{xy} = x + y$ 所确定, 则 $dy|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $(\ln 2 - 1)dx$. 对方程 $2^{xy} = x + y$ 两边求微分得

$$2^{xy} \ln 2 \cdot (x dy + y dx) = dx + dy.$$

由所给方程知, 当 $x=0$ 时 $y=1$. 将 $x=0, y=1$ 代入上式, 有 $\ln 2 \cdot dx = dx + dy$.

所以, $dy|_{x=0} = (\ln 2 - 1)dx$.

3. $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x+7)\sqrt{x-2}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{\pi}{3}$. 令 $\sqrt{x-2} = t$, 则 $x-2 = t^2$, $dx = 2t dt$. 从而

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x+7)\sqrt{x-2}} = \int_0^{+\infty} \frac{2t}{(t^2+9)t} dt = 2 \cdot \frac{1}{3} \arctan \frac{t}{3} \Big|_0^{+\infty} = \frac{2}{3} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{3}.$$

4. 曲线 $y = (2x-1)e^{1/x}$ 的斜渐近线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $y = 2x + 1$. 因为

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{1}{x}\right) e^{1/x} = 2,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - 2x) = \lim_{x \rightarrow \infty} [(2x-1)e^{1/x} - 2x] = \lim_{u \rightarrow 0} \left(\frac{2e^u - 2}{u} - e^u\right) = 2 - 1 = 1.$$

所以, 曲线有斜渐近线 $y = 2x + 1$.

5. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 7 \end{pmatrix}$, E 为 4 阶单位矩阵, 而且 $B = (E + A)^{-1}(E - A)$, 则 $(E + B)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \end{pmatrix}$. 由于 $B = (E + A)^{-1}(E - A)$, 所以

$$\begin{aligned} (E + B)^{-1} &= [E + (E + A)^{-1}(E - A)]^{-1} \\ &= [(E + A)^{-1}(E + A) + (E + A)^{-1}(E - A)]^{-1} \\ &= [2(E + A)^{-1}]^{-1} = \frac{1}{2}(E + A) \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设函数 $f(x) = \frac{x}{a + e^{bx}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$, 则常数 a, b 满足..... ()
- (A) $a < 0, b < 0$. (B) $a > 0, b > 0$. (C) $a \leq 0, b > 0$. (D) $a \geq 0, b < 0$.

解. 应选 (D). 排除法: 如果 $a < 0$, 则在 $(-\infty, +\infty)$ 内 $f(x)$ 的分母 $a + e^{bx}$ 必有零点 x_0 , 从而 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处不连续, 与题设不符. 若 $b > 0$, 则无论 $a = 0$ 还是 $a \neq 0$ 均有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$, 与题设 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ 矛盾. 故选 (D).

2. 设函数 $f(x)$ 满足关系式 $f''(x) + [f'(x)]^2 = x$, 且 $f'(0) = 0$, 则..... ()
- (A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.
 (B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.
 (C) 点 $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
 (D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, 点 $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

解. 应选 (C). 令等式 $f''(x) + [f'(x)]^2 = x$ 中 $x = 0$, 得 $f''(0) = 0 - [f'(0)]^2 = 0$. 再求导数 (因为下式右边存在, 所以左边也存在):

$$f'''(x) = (x - [f'(x)]^2)' = 1 - 2f'(x)f''(x)$$

以 $x = 0$ 代入, 有 $f'''(0) = 1$, 所以

$$f'''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x) - f''(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{x} = 1.$$

从而存在 $x = 0$ 的去心邻域, 在此去心邻域内, $f''(x)$ 与 x 同号. 于是在此去心邻域内, 当 $x < 0$ 时曲线 $y = f(x)$ 是凸的, 当 $x > 0$ 时曲线 $y = f(x)$ 是凹的, 即点 $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点, 故选 (C).

3. 设 $f(x), g(x)$ 是恒大于零的可导函数, 且 $f'(x)g(x) - f(x)g'(x) < 0$, 则当 $a < x < b$ 时, 有..... ()
- (A) $f(x)g(b) > f(b)g(x)$. (B) $f(x)g(a) > f(a)g(x)$.
(C) $f(x)g(x) > f(b)g(b)$. (D) $f(x)g(x) > f(a)g(a)$.

解. 应选 (A). 设 $F(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, 则 $(F(x))' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)} < 0$, 则 $F(x)$ 在 $a < x < b$ 时单调递减, 所以对 $\forall a < x < b$, $F(a) > F(x) > F(b)$, 即

$$\frac{f(a)}{g(a)} > \frac{f(x)}{g(x)} > \frac{f(b)}{g(b)}$$

得 $f(x)g(b) > f(b)g(x), a < x < b$, 故 (A) 为正确选项.

4. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} \right) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 + f(x)}{x^2}$ 为..... ()
- (A) 0. (B) 6. (C) 36. (D) ∞ .

解. 应选 (C). 凑成已知极限得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 + f(x)}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x + xf(x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x - \sin 6x + \sin 6x + xf(x)}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x + \sin 6x}{x^3} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6(1 - \cos 6x)}{3x^2} + 0 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cdot \frac{1}{2}(6x)^2}{x^2} = 36. \end{aligned}$$

5. 具有特解 $y_1 = e^{-x}, y_2 = 2xe^{-x}, y_3 = 3e^x$ 的 3 阶常系数齐次线性微分方程是.. ()
- (A) $y''' - y'' - y' + y = 0$. (B) $y''' + y'' - y' - y = 0$.
(C) $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$. (D) $y''' - 2y'' - y' + 2y = 0$.

解. 应选 (B). 由特解 $y_1 = e^{-x}, y_2 = 2xe^{-x}$, 对常系数线性齐次微分方程的特征方程、特征根与解的对应关系知道, $r_2 = -1$ 为特征方程的二重根; 由 $y_3 = 3e^x$ 可知 $r_1 = 1$ 为特征方程的单根, 因此特征方程为

$$(r - 1)(r + 1)^2 = r^3 + r^2 - r - 1 = 0,$$

由常系数齐次线性微分方程与特征方程的关系, 得该微分方程为

$$y''' + y'' - y' - y = 0.$$

三、(本题满分 5 分)

设 $f(\ln x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$, 计算 $\int f(x) dx$.

解. 作积分变量替换, 令 $x = \ln t$, 则有

$$\begin{aligned} \int f(x) dx &= \int f(\ln t) \cdot \frac{1}{t} dt = \int \frac{\ln(1+t)}{t^2} dt = - \int \ln(1+t) d\left(\frac{1}{t}\right) \\ &= - \left[\frac{\ln(1+t)}{t} - \int \frac{1}{t(1+t)} dt \right] = - \frac{\ln(1+t)}{t} + \int \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{1+t} \right) dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{\ln(1+t)}{t} + \int \frac{1}{t} dt - \int \frac{1}{1+t} d(1+t) = -\frac{\ln(1+t)}{t} + \ln t - \ln(1-t) + C \\
&= -e^{-x} \ln(1+e^x) + x - \ln(1+e^x) + C.
\end{aligned}$$

四、(本题满分 5 分)

设 xOy 平面上有正方形 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 及直线 $l: x + y = t$ ($t \geq 0$). 若 $S(t)$ 表示正方形 D 位于直线 l 左下方部分的面积, 试求 $\int_0^x S(t) dt$ ($x \geq 0$).

解. 先写出面积 $S(t)$ 的分段表达式. 当 $0 < t < 1$ 时, 图形为三角形, 利用三角形的面积公式: $S(t) = \frac{1}{2}t^2$; 当 $1 < t < 2$ 时, 图形面积可由正方形面积减去小三角形面积:

$$S(t) = 1 - \frac{1}{2}(2-t)^2 = 1 - \frac{1}{2}(t^2 - 4t + 4) = -\frac{1}{2}t^2 + 2t - 1;$$

当 $t > 2$ 时, 图形面积就是正方形的面积: $S(t) = 1$, 则有

$$S(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t^2, & 0 \leq t \leq 1, \\ 1 - \frac{1}{2}(2-t)^2, & 1 < t \leq 2, \\ 1, & 2 < t. \end{cases}$$

所以, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时,

$$\int_0^x S(t) dt = \int_0^x \frac{1}{2}t^2 dt = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{t^3}{3} \right) \Big|_0^x = \frac{x^3}{6};$$

当 $1 < x \leq 2$ 时,

$$\begin{aligned}
\int_0^x S(t) dt &= \int_0^1 S(t) dt + \int_1^x S(t) dt = \int_0^1 \frac{1}{2}t^2 dt + \int_1^x [1 - \frac{1}{2}(t-2)^2] dt \\
&= \frac{1}{6} + (x-1) - \frac{1}{6}(x-2)^3 - \frac{1}{6} = -\frac{x^3}{6} + x^2 - x + \frac{1}{3}.
\end{aligned}$$

当 $x > 2$ 时,

$$\int_0^x S(t) dt = \int_0^2 S(t) dt + \int_2^x S(t) dt = 1 + \int_2^x 1 dt = x - 1.$$

因此

$$\int_0^x S(t) dt = \begin{cases} \frac{1}{6}x^3 & 0 \leq x \leq 1 \\ -\frac{1}{6}x^3 + x^2 - x + \frac{1}{3} & 1 < x \leq 2 \\ x - 1 & x > 2 \end{cases}$$

五、(本题满分 5 分)

求函数 $f(x) = x^2 \ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^n(0)$ ($n \geq 3$).

解. 由麦克劳林公式,

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{n-2}}{n-2} + o(x^{n-2}),$$

所以

$$x^2 \ln(1+x) = x^3 - \frac{x^4}{2} + \frac{x^5}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{n-2}}{n-2} + o(x^n).$$

对照麦克劳林公式

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n),$$

可以得到 $\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{(-1)^{n-1}}{n-2}$, 从而 $f^{(n)}(0) = \frac{(-1)^{n-1}n!}{n-2}$, $n = 3, 4, \cdots$.

六、(本题满分 6 分)

设函数 $S(x) = \int_0^x |\cos t| dt$,

(I) 当 n 为正整数, 且 $n\pi \leq x \leq (n+1)\pi$ 时, 证明 $2n \leq S(x) < 2(n+1)$;

(II) 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{S(x)}{x}$.

解. (I) 因为 $|\cos x| \geq 0$, 且 $n\pi \leq x < (n+1)\pi$, 所以

$$\int_0^{n\pi} |\cos x| dx \leq \int_0^x |\cos x| dx < \int_0^{(n+1)\pi} |\cos x| dx.$$

又因为 $|\cos x|$ 具有周期 π , 在长度为 π 的积分区间上的积分均相等, 所以

$$\int_0^{n\pi} |\cos x| dx = n \int_0^\pi |\cos x| dx = 2n, \quad \int_0^{(n+1)\pi} |\cos x| dx = 2(n+1).$$

所以当 $n\pi \leq x < (n+1)\pi$ 时 $2n \leq \int_0^x |\cos x| dx < 2(n+1)$, 即 $2n \leq S(x) < 2(n+1)$.

(II) 由 (I) 有, 当 $n\pi \leq x \leq (n+1)\pi$ 时, $\frac{2n}{(n+1)\pi} < \frac{S(x)}{x} < \frac{2(n+1)}{n\pi}$. 而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{(n+1)\pi} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{(1+\frac{1}{n})\pi} = \frac{2}{\pi}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n+1)}{n\pi} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(1+\frac{1}{n})}{\pi} = \frac{2}{\pi},$$

由极限存在准则 1, 得到 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{S(x)}{x} = \frac{2}{\pi}$.

七、(本题满分 7 分)

某湖泊的水量为 V , 每年排入湖泊内含污染物 A 的污水量为 $\frac{V}{6}$, 流入湖泊内不含 A 的水量为 $\frac{V}{6}$, 流出湖泊的水量为 $\frac{V}{3}$, 已知 1999 年底湖中 A 的含量为 $5m_0$, 超过国家规定指标. 为了治理污染, 从 2000 年初起, 限定排入湖泊中含 A 污水的浓度不超过 $\frac{m_0}{V}$. 问至多需要经过多少年, 湖泊中污染物 A 的含量降至 m_0 以内? (注: 设湖水中 A 的浓度是均匀的.)

解. 设从 2000 年初 (相应 $t=0$) 开始, 第 t 年湖泊中污染物 A 的总量为 m , 浓度为 $\frac{m}{V}$, 则在时间间隔 $[t, t+dt]$ 内, 排入湖泊中 A 的量为

$$\frac{m_0}{V} \cdot \frac{V}{6}(t+dt-dt) = \frac{m_0}{6} dt,$$

流出湖泊的水中 A 的量为

$$\frac{m}{V} \cdot \frac{V}{3} dt = \frac{m}{3} dt.$$

因而时间从 t 到 $t+dt$ 相应地湖泊中污染物 A 的改变量为

$$dm = \left(\frac{m_0}{6} - \frac{m}{3} \right) dt.$$

由分离变量法, 可解得 $m = \frac{m_0}{2} - C \cdot e^{-\frac{t}{3}}$. 代入初始条件 $m(0) = 5m_0$, 得 $C = -\frac{9}{2}m_0$. 于是 $m = \frac{m_0}{2}(1 + 9e^{-\frac{t}{3}})$. 令 $m = m_0$, 得 $t = 6\ln 3$. 即至多需经过 $6\ln 3$ 年, 湖泊中 A 的含量将降至 m_0 以内.

八、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 且 $\int_0^\pi f(x) dx = 0$, $\int_0^\pi f(x) \cos x dx = 0$. 试证: 在 $(0, \pi)$ 内至少存在两个不同的点 ξ_1, ξ_2 , 使 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$.

解. 令 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, $0 \leq x \leq \pi$, 则有 $F(0) = 0$ 和 $F(\pi) = 0$. 又由题设, 用分部积分有

$$\begin{aligned} 0 &= \int_0^\pi f(x) \cos x dx = \int_0^\pi \cos x dF(x) \\ &= F(x) \cos x \Big|_0^\pi + \int_0^\pi F(x) \sin x dx = \int_0^\pi F(x) \sin x dx. \end{aligned}$$

由积分中值定理知, 存在 $\xi \in (0, \pi)$ 使

$$0 = \int_0^\pi F(x) \sin x dx = F(\xi) \sin \xi \cdot (\pi - 0).$$

因为 $\xi \in (0, \pi)$, $\sin \xi \neq 0$, 所以推知存在 $\xi \in (0, \pi)$, 使得 $F(\xi) = 0$. 再在区间 $[0, \xi]$ 与 $[\xi, \pi]$ 上对 $F(x)$ 用罗尔定理, 推知存在 $\xi_1 \in (0, \xi)$, $\xi_2 \in (\xi, \pi)$ 使得 $F'(\xi_1) = 0$, $F'(\xi_2) = 0$, 即 $f(\xi_1) = 0$, $f(\xi_2) = 0$.

九、(本题满分 7 分)

已知 $f(x)$ 是周期为 5 的连续函数, 它在 $x=0$ 的某个邻域内满足关系式

$$f(1 + \sin x) - 3f(1 - \sin x) = 8x + \alpha(x),$$

其中 $\alpha(x)$ 是当 $x \rightarrow 0$ 时比 x 高阶的无穷小, 且 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(6, f(6))$ 处的切线方程.

解. 将 $f(1 + \sin x) - 3f(1 - \sin x) = 8x + \alpha(x)$ 两边令 $x \rightarrow 0$ 取极限, 由 f 的连续性得

$$f(1) - 3f(1) = \lim_{x \rightarrow 0} (8x + \alpha(x)) = 0 \Rightarrow f(6) = f(1) = 0.$$

又由原设 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 两边同除 $\sin x$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1+\sin x)-f(1)}{\sin x} + 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-\sin x)-f(1)}{-\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x}{\sin x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{\sin x}.$$

根据导数的定义, 得

$$f'(1)+3f'(1)=\lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x}{x} \cdot \frac{x}{\sin x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{x} \cdot \frac{x}{\sin x} = 8 \Rightarrow f'(1)=2.$$

所以 $f'(6)=f'(1)=2$, 从而切线方程为

$$(y-f(6))=f'(6)(x-6) \Rightarrow 2x-y-12=0.$$

十、(本题满分 8 分)

设曲线 $y=ax^2$ ($a>0, x \geq 0$) 与 $y=1-x^2$ 交于点 A , 过坐标原点 O 和点 A 的直线与曲线 $y=ax^2$ 围成一平面图形. 问 a 为何值时, 该图形绕 x 轴旋转一周所得的旋转体体积最大? 最大体积是多少?

解. 当 $x \geq 0$ 时, 直线与曲线的交点为 $(x, y) = \left(\frac{1}{\sqrt{1+a}}, \frac{a}{1+a}\right)$. 故直线 OA 的方程为 $y = \frac{ax}{\sqrt{1+a}}$. 从而旋转体体积

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{\frac{1}{\sqrt{a+1}}} \pi \left(\frac{ax}{\sqrt{1+a}} \right)^2 dx - \int_0^{\frac{1}{\sqrt{a+1}}} \pi (ax^2)^2 dx = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{a+1}}} \pi \left(\frac{a^2 x^2}{1+a} - a^2 x^4 \right) dx \\ &= \pi \left(\frac{a^2 x^3}{3(1+a)} - \frac{a^2 x^5}{5} \right) \Big|_0^{\frac{1}{\sqrt{a+1}}} = \frac{2\pi a^2}{15(1+a)^{5/2}}. \end{aligned}$$

函数对 a 求导得

$$\frac{dV}{da} = \frac{2\pi}{15} \cdot \frac{2a \cdot (1+a)^{5/2} - a^2 \cdot \frac{5}{2}(1+a)^{3/2}}{(1+a)^5} = \frac{\pi}{15} \cdot \frac{[4a-a^2]}{(1+a)^{7/2}}, \quad (a>0).$$

令 $\frac{dV}{da} = 0$, 得唯一驻点 $a=4$, 所以 $a=4$ 也是 V 的最大值点, 最大体积为

$$V|_{a=4} = \frac{32\sqrt{5}}{1875}\pi.$$

十一、(本题满分 8 分)

函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0)=1$ 且满足等式

$$f'(x)+f(x)-\frac{1}{x+1}\int_0^x f(t)dt=0,$$

(I) 求导数 $f'(x)$;

(II) 证明: 当 $x \geq 0$ 时, 不等式 $e^{-x} \leq f(x) \leq 1$ 成立.

解. (I) 在已知等式两边同乘 $(x+1)$, 得到

$$(x+1)f'(x)+(x+1)f(x)-\int_0^x f(t)dt=0,$$

两边对 x 求导, 整理得

$$(x+1)f''(x)+(x+2)f'(x)=0$$

令 $u = f'(x)$, 化为 $(x+1)u' + (x+2)u = 0$, 即

$$\frac{du}{u} = -\frac{(x+2)}{(x+1)} dx.$$

两边求积分, 解得 $f'(x) = u = \frac{Ce^{-x}}{x+1}$. 已知 $f(0) = 1$, 再以 $x = 0$ 代入原方程

得 $f'(0) = -1$. 于是 $C = -1$, $f'(x) = -\frac{e^{-x}}{x+1}$.

(II) 因 $f(0) = 1, f'(x) < 0$, 即 $f(x)$ 单调递减, 所以当 $x \geq 0$ 时 $f(x) \leq 1$. 令 $\varphi(x) = f(x) - e^{-x}$, 则 $\varphi(0) = 1 - 1 = 0$, 且 $x \geq 0$ 时

$$\varphi'(x) = f'(x) + e^{-x} \geq f'(x) + \frac{e^{-x}}{x+1} = 0.$$

所以, 当 $x \geq 0$ 时 $\varphi(x) \geq 0$, 即 $f(x) \geq e^{-x}$. 结合两个不等式可得, 当 $x \geq 0$ 时 $e^{-x} \leq f(x) \leq 1$.

十二、(本题满分 6 分)

设 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ 2 \end{pmatrix}, \gamma = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 8 \end{pmatrix}, A = \alpha\beta^T, B = \beta^T\alpha$. 其中 β^T 是 β 的转置, 求解

方程 $2B^2A^2x = A^4x + B^4x + \gamma$.

解. 由题设得

$$A = \alpha\beta^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \beta^T\alpha = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 2.$$

所以 $A^2 = \alpha\beta^T\alpha\beta^T = \alpha(\alpha\beta^T)\beta = 2A$, $A^4 = 8A$; $B^2 = 4$, $B^4 = 16$. 代入原方程得 $16Ax = 8Ax + 16x + \gamma$, 即 $8(A - 2E)x = \gamma$, 其中 E 是三阶单位矩阵. 令 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$, 代入上式, 得线性非齐次方程组.

$$\begin{cases} -x_1 + \frac{1}{2}x_2 = 0 \\ 2x_1 - x_2 = 0 \\ x_1 + \frac{1}{2}x_2 - 2x_3 = 1 \end{cases}$$

方程组通解为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \\ 2k \\ k - \frac{1}{2} \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$, (k 为任意常数).

十三、(本题满分 7 分)

已知向量组 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} a \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} b \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 与向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \\ -7 \end{pmatrix}$ 具有相同的秩, 且 β_3 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 求 a, b 的值.

解. 对矩阵 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 作初等行变换得

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 \\ 2 & 0 & 6 \\ -3 & 1 & -7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 \\ 0 & -6 & -12 \\ 0 & 10 & 20 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

可以看出 α_1, α_2 线性无关, 且 $\alpha_3 = 3\alpha_1 + 2\alpha_2$, 故 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$, α_1, α_2 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的极大线性无关组. 又 $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$, $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关, 从而得

$$|\beta_1, \beta_2, \beta_3| = \begin{vmatrix} 0 & a & b \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & a & b \\ 1 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

计算三阶行列式得 $-a + 3b = 0$, 得 $a = 3b$. 又 β_3 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 即可由 α_1, α_2 线性表示, $\alpha_1, \alpha_2, \beta_3$ 线性相关, 从而有

$$|\alpha_1, \alpha_2, \beta_3| = \begin{vmatrix} 1 & 3 & b \\ 2 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

解得 $b = 5$, 从而 $a = 3b = 15$.